GitHub Repository 링크 [https://github.com/2024125077/26softwareclass]
[공연 관람 기록 웹 서비스]

프로젝트 관리 계획서

- 이윤서 -

2026.04.13

목 차

1. 서론
   1.1. 문서의 목적 및 범위
   1.2. 프로젝트 개요
   1.3. 프로젝트 목표
   1.4. 용어 정의
   1.5. 참조 문서

2. 개발 계획
   2.1. 개발 절차 모형
   2.2. SBS (Work Breakdown Structure)
   2.3. 개발 내용
   2.4. 개발 일정

3. 팀 구성
   3.1. 팀 구조
   3.2. 역할 및 책임

4. 품질 관리
   4.1. 팀 미팅 계획
   4.2. 변경 사항 관리 방법
   4.3. 산출물 관리 방법
   4.4. 리스크 관리 방법

5. 개발 환경
   5.1. 하드웨어 환경
   5.2. 소프트웨어 환경

6. 산출물
   6.1. 산출물 정의
   6.2. 산출물 작성일 및 담당자

7. 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1. 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 공연 관람 기록 웹 서비스에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

1. 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
2. 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
3. 품질관리 (변경 사항 및 산출물 관리)
4. 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2. 프로젝트 개요

1.2.1. 프로젝트 정의

공연문화 시장의 성장에 따라 증가하는 다회차 관람객들이 다양한 공연의 관람 기록을 관리하고 공유할 수 있는 웹 서비스를 제작한다.

1.2.2. 주요 기능 설명

ID	설명
F01	외부 OCR API 및 AI 이미지 인식을 통해 예매내역서에서 공연 정보(날짜, 캐스팅, 좌석, 가격)를 자동 파싱 및 DB 저장
F02	DB에 저장된 공연 데이터를 캘린더 API와 연동하여 관람 전/후 상태별로 일정 시각화
F03	저장된 공연 날짜 기반으로 Push 알림 스케줄링 기능 구현
F04	좌석 배치도 UI에 방문 횟수 및 후기 데이터를 색상 히트맵으로 렌더링
F05	사용자 간 친구 관계 설정 및 관람 기록 데이터 공유 API 제공
F06	예매내역서 이미지 및 사용자 연락처 정보를 서버에 업로드 및 저장

1.3. 프로젝트 목표

공연 관람 후기와 기록을 한곳에서 편리하게 관리할 수 있는 환경을 제공하고, 관람 이력을 바탕으로 한 통계를 통해 사용자가 자신의 공연 취향을 파악할 수 있도록 한다. 또한

친구와 기록을 공유함으로써 공연 문화생활을 더욱 풍부하게 즐길 수 있는 서비스를 제공한다.

1.4. 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
DB (Database)	전자적으로 저장되는 체계적인 모음
OCR (Optical Character Recognition)	이미지 내 텍스트를 인식하여 디지털 데이터로 변환하는 기술
Push 알림	사용자에게 메시지를 보내는 데 사용되는 기술
히트맵	데이터의 값을 컬러로 변환시켜 열 분포 형태를 보여주어 시각적인 분석을 가능하게 하는 데이터 시각화 기법
파싱	로그, 문서, 웹 데이터 등 비정형 데이터를 분석하기 쉬운 구조화된 형식으로 변환하는 과정
예매내역서	공연 티켓 구매 시 발급되는 문서로, 날짜, 좌석, 캐스팅 등의 정보를 포함

1.5. 참조 문서

https://dev-dain.tistory.com/50

https://aws.amazon.com/ko/what-is/database/

https://aws.amazon.com/ko/what-is/ocr/

https://aws.amazon.com/ko/what-is/push-notification-service/

hw1_2024125077_이윤서.pdf

2. 개발 계획

2.1. 개발 절차 모형

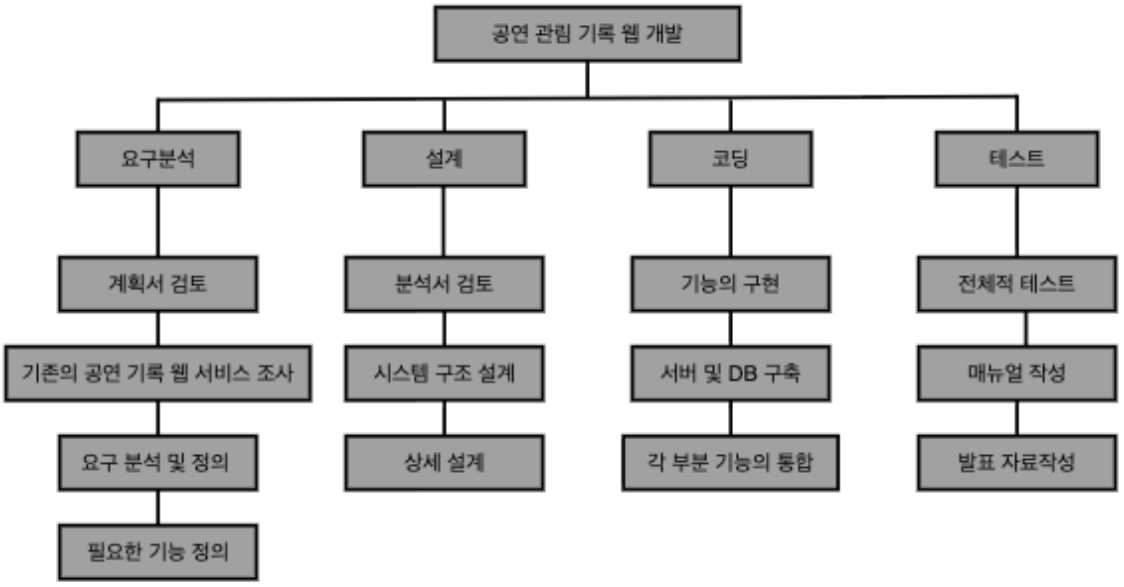
1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

1인 개발로 진행되는 프로젝트 특성상 요구사항을 사전에 명확히 정의하고 순차적으로 개발을 진행하는 폭포수 모형을 채택하였다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

각 기능을 독립적인 단위로 구분하여 설계 및 구현이 용이한 객체지향 방법론을 채택하였다.

2.2. WBS(Work Breakdown Structure)



2.3. 개발 내용

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	요구사항을 우선순위대로 순서화

Sprint Planning Meeting	스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획
주간 점검	매주 진행 상황, 이슈, 계획 상황 점검
Sprint	단기간에 프로그램을 개발하면서 완료 여부 점검
Sprint Retrospective	스프린트 종료 후 작업을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 완료한 테스크 리뷰 및 문서화

2.4. 개발 일정

활동 / 주차	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
프로젝트 요약											
프로젝트 계획											
요구사항 정의 및 분석											
Product Backlog											
Sprint Planning Meeting											
Sprint 1											
Sprint 2											
Sprint 3											
Sprint 4											
Sprint 5											
Sprint 6											
Sprint 7											
Sprint 8											
Sprint 9											
Sprint 10											
주간 점검											
Sprint Retrospective											
Sprint Review											
프로젝트 종료											

3. 팀 구성

3.1. 팀 구조

본 프로젝트는 1인 개발로 진행되며, 개인이 단계적으로 진행하고 정기적으로 진행 상태를 확인하는 자기 주도적 개발 구조를 채택하였다.

3.2. 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
이윤서	PM	- 문서 관리 - 일정 관리	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토
	백엔드1		DB 관리
	백엔드2		웹 관리
	백엔드3		백엔드 개발
	프론트엔드		프론트엔드 개발
	테스트		개발 진행물 및 결과물 테스트

4. 품질 관리

4.1. 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매주 오전 00시
- 토의 내용: Sprint 목표와 Sprint Backlog 계획

(2) Daily Scrum Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매일 오후 11시에 20분간 진행
- 토의 내용: Sprint 목표와 Sprint Backlog 계획

(3) Sprint Review

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용: Sprint 기간 동안 한 일 리뷰

(4) Sprint Retrospective

- 토의 내용: Sprint 종료 시점
- 팀 미팅 시간 : Sprint 기간 동안 발생한 일들을 회고

4.2. 변경사항 관리 방법

- 변경사항이 생기는 경우 전-후에 대해 반드시 기록물을 남긴다.
- 기능 변경에 관한 결정이 어려운 경우 지도 교수님 또는 멘토에게 요청해 피드백을 받는다.
- 변경 사항은 경우에 따라 취소될 수 있다.
- 변경 사유에 관한 기록물을 남긴다.

4.3. 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어: 버전_해당 버전의 산출 일자
  (ex. v1_2026_03_01.exe)
- 문서: hw+과제번호+_학번_이름.pdf
  (ex. hw1_2024125077_이윤서.pdf)
- 그 외 파일: 해당 파일의 목적이 명확하게 드러나는 이름
  (ex. 260301_video.h264)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자

- 소프트웨어: 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다.
- 문서: 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다.

- 그 외 파일: 파일명 앞에 날짜가 붙으며 필요할 경우 1, 2 등의 숫자를 추가하여 기재한다.

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어: Github
- 문서: 하드웨어 및 클라우드서버
- 그 외 파일: 하드웨어 및 클라우드

4.4. 리스크 관리 방법

- OCR 외부 API 연동 실패 또는 인식률 저하
    - 해결 방안: 대체 API 검토 또는 수동 입력 기능으로 대체
- 개발 일정 지연
    - 해결 방안: 우선순위 높은 기능 먼저 개발
- DB 설계 오류
    - 해결 방안: 개발 전 충분한 설계 또는 변경 후 기록

5. 개발 환경

5.1. 하드웨어 개발 환경

구분	spec
노트북	- Apple M3 Pro CPU - RAM 18GB - SSD 512GB

5.2. 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
macOS	OS	macOS Sonoma 14.1
Spring Boot	백엔드 프레임워크	Java 기반
Thymeleaf	프론트엔드 템플릿	Spring Boot 내장
MySQL	Data Base	-
Google Cloud Vision/CLOVA OCR	외부 API	OCR 인식
IntelliJ IDEA	IDE	개발 도구

6. 산출물

6.1. 산출물 정의

형식: hw+과제번호+_학번_이름.pdf

ex) hw1_2024125077_이윤서.pdf

6.2. 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	작성 책임자
프로젝트 정의서	2026-03-16	이윤서
프로젝트 관리 계획서	2026-04-13	이윤서
요구사항 정의서	작성 예정	이윤서
요구사항 분석서	작성 예정	이윤서
소프트웨어설계서	작성 예정	이윤서

7. 참고문헌 및 부록

부록1: 시스템정의서 (hw1_2024125077_이윤서.pdf)